Universidad Nacional de Costa Rica
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Escuela de Informática

NearMe

Cada lugar, a tu medida.

Segundo Avance del Proyecto

Curso:	EIF409 Aplicaciones Informáticas Globales
Periodo:	II Ciclo 2026
Integrantes:	Cristi Lanuza Keylor Cortés Daniel Chacón
Fecha:	14 de octubre de 2026

Aplicación web adaptable a dispositivos móviles

https://smpz2ghd-8787.use.devtunnels.ms/

1. Introducción y propósito

Cuando una persona visita una zona que conoce poco, encontrar lugares es solo una parte de la tarea. También necesita decidir qué puede visitar, en qué orden y cuánto tiempo le tomará. NearMe reúne esas decisiones en un recorrido que considera intereses, ubicación, tiempo disponible y distancia máxima.

En el primer avance se presentó el diseño y un prototipo interactivo con ubicaciones y recorridos simulados. En este segundo avance se muestra una implementación que consulta lugares de OpenStreetMap y calcula trayectos con un servicio de rutas. El objetivo es demostrar el flujo principal, explicar el modelo de negocio propuesto y dejar identificadas las tareas de cierre.

1.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación que facilite el descubrimiento de lugares y la creación de itinerarios personalizados según los intereses, ubicación, tiempo disponible y distancia máxima del usuario.

1.2. Objetivos del avance

- Demostrar la selección de intereses, la configuración del recorrido y la generación de un itinerario con datos externos.
- Comprobar el orden de visita y el reajuste de paradas pendientes.
- Sustentar un modelo de negocio e ingresos coherente con el servicio.
- Identificar dificultades, límites y trabajo pendiente antes de la entrega final.

1.3. Alcance

Se conserva el alcance funcional presentado en el primer avance: intereses, tiempo, distancia, lugares recomendados, itinerario, orden de visita y reajuste. El punto de partida puede obtenerse mediante el navegador o elegirse manualmente. El recorrido considera tiempo de traslado, duración estimada de las visitas y un margen adicional.

El MVP no incluye pagos, reservas, compra de entradas, chat, red social, reseñas completas, historial avanzado, instrucciones habladas giro a giro ni seguimiento GPS en segundo plano. El guardado local y la exportación de rutas se añadieron como apoyo al recorrido; no introducen cuentas ni sincronización entre dispositivos.

2. Modelo de negocio propuesto

NearMe se plantea como un servicio digital dirigido al usuario final. Su público inicial son visitantes y residentes que desean conocer una zona y tienen un tiempo limitado para hacerlo. El problema que atiende es el esfuerzo de convertir una lista de lugares en un plan realizable.

La propuesta de valor consiste en organizar visitas según las preferencias y restricciones del usuario. El mapa ayuda a entender el recorrido, pero el valor principal está en combinar selección, tiempos y distancias en una misma experiencia. No se pretende sustituir una guía turística profesional ni garantizar la disponibilidad de cada lugar.

Para ordenar el modelo se utilizan los nueve bloques del Business Model Canvas, descritos por Osterwalder y Pigneur (2011).

Bloque	**Aplicación a NearMe**
Segmentos de clientes	Visitantes y residentes que desean realizar recorridos breves y personalizados.
Propuesta de valor	Reducir el tiempo de planificación y combinar intereses, ubicación, tiempo y distancia en un itinerario.
Canales	Aplicación web adaptable, acceso mediante enlace o QR y, cuando el dispositivo lo permite, instalación como PWA.
Relación con clientes	Uso autónomo, preferencias locales y recepción de comentarios para mejorar la experiencia.
Fuentes de ingresos	Propuesta freemium: planificación básica gratuita y suscripción futura para mayor uso de personalización avanzada.
Recursos clave	Aplicación, motor de planificación, equipo de desarrollo, infraestructura y acceso a servicios de mapas e IA.
Actividades clave	Mantener la app, verificar recorridos, integrar servicios, atender errores y mejorar la usabilidad.
Socios y proveedores	Proveedores tecnológicos y comunidad de datos abiertos. No se han formalizado convenios comerciales.
Estructura de costos	Alojamiento, consultas de IA, operación de servicios, mantenimiento, pruebas y soporte.

2.1. Por qué este modelo

El servicio puede ofrecerse desde un navegador, lo que reduce la fricción de acceso para una persona que lo necesita durante una visita. Un enfoque dirigido al usuario final permite comprobar primero si la planificación resulta útil antes de plantear convenios o integraciones comerciales. La propuesta también mantiene un alcance adecuado para el proyecto académico.

3. Modelo de ingresos y sostenibilidad

Se propone un modelo **freemium con suscripción** como posibilidad comercial. La generación básica de recorridos permanecería gratuita. Una modalidad de pago permitiría un uso mayor de personalización con IA y funciones avanzadas que se definan después de validar las necesidades de los usuarios.

La elección se fundamenta en tres razones. Primero, un acceso gratuito permite experimentar el beneficio antes de pagar. Segundo, la suscripción puede cubrir costos recurrentes cuando existe uso frecuente. Tercero, separar el cálculo básico de la personalización con IA permite controlar el recurso que genera un costo variable.

Alternativa	**Ventaja**	**Límite para NearMe**
Pago único	Ingreso al adquirir el servicio.	Puede dificultar la prueba inicial y no cubrir consultas recurrentes.
Publicidad	Puede conservar el acceso gratuito.	Necesita volumen de uso y podría distraer o sesgar la selección de lugares.
Freemium y suscripción	Permite probar el servicio y asociar ingresos con el uso avanzado.	Requiere comprobar disposición a pagar y diferenciar bien los beneficios.

3.1. Quién pagaría y qué recibiría

El cliente de pago sería una persona que planifica recorridos con frecuencia y encuentra útil una personalización más amplia. El beneficio debe ser claro: mayor capacidad de uso y opciones que ahorren tiempo de planificación. No se plantea cobrar por el permiso de ubicación ni por datos públicos en sí mismos.

3.2. Cómo se evaluaría la viabilidad

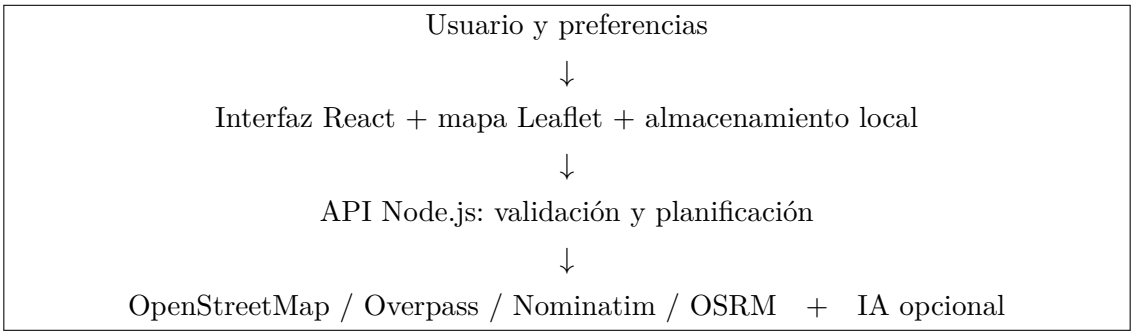
Antes de fijar una tarifa se necesita conocer la frecuencia de uso, la disposición a pagar y el costo por usuario activo. Se distinguirían costos fijos, como alojamiento y mantenimiento, de costos variables, como consultas de IA. La viabilidad requiere que los ingresos cubran ambos componentes y permitan sostener el servicio.

La aplicación ya separa la planificación básica de la IA opcional, reutiliza resultados y aplica límites de consultas de prueba. Estas medidas ayudan a controlar el gasto, pero no equivalen a un estudio financiero. Los servicios públicos empleados en el MVP deberán evaluarse de nuevo si aumenta la demanda.

Estado actual: el modelo es una propuesta por validar. La versión académica no cobra, no tiene suscripciones activas y no incorpora una pasarela de pago. Su implementación comercial queda fuera de este avance.

4. Desarrollo y funcionamiento

La versión vigente utiliza React para la interfaz, Leaflet para el mapa y una API en Node.js. El backend consulta lugares con Overpass, busca direcciones con Nominatim y utiliza OSRM para obtener tiempos, distancias y geometría de los trayectos. La IA es opcional: ayuda a interpretar preferencias; el motor de rutas verifica después los límites.



4.1. Funciones del alcance

Función	**Comportamiento implementado**	**Evidencia**
Intereses	Selección de categorías para orientar candidatos.	Interfaz y pruebas del flujo.
Tiempo disponible	Configuración y comprobación de duración total.	Plan real dentro del límite.
Distancia	Radio de búsqueda y distancia total separados.	Ruta real de 682 m.
Lugares	Consulta, categorías y búsqueda local por nombre.	80 resultados reales.
Itinerario	Selección y ordenación de paradas compatibles.	4 paradas, 151 min.
Orden de visita	Lista, tiempos estimados y camino en mapa.	Captura del itinerario y pruebas.
Reajuste	Recalcula pendientes desde la última parada visitada.	Nueva ruta sin repetir la primera.

Las siete funciones base están implementadas y el flujo principal se ejecutó. Esta evidencia permite demostrar el umbral funcional solicitado en la guía. Las pruebas con tres personas ya están documentadas en una minuta firmada. Aún faltan comprobaciones específicas de GPS e instalación en teléfonos físicos y mejoras de usabilidad. No se asigna un 40 % artificial de funciones nuevas; los pendientes se detallan en la sección 7.

El cliente Flutter permanece en el repositorio como trabajo anterior. La demo de este avance corresponde a la aplicación web actual. Las preferencias y rutas se guardan en el navegador, sin una base de datos de usuarios compartida.

5. Evidencias del avance

Las siguientes capturas se obtuvieron del build actual el 14 de octubre de 2026. La demo consultó servicios reales de lugares y rutas. Se desactivó la IA para comprobar el funcionamiento básico sin consultas de pago.

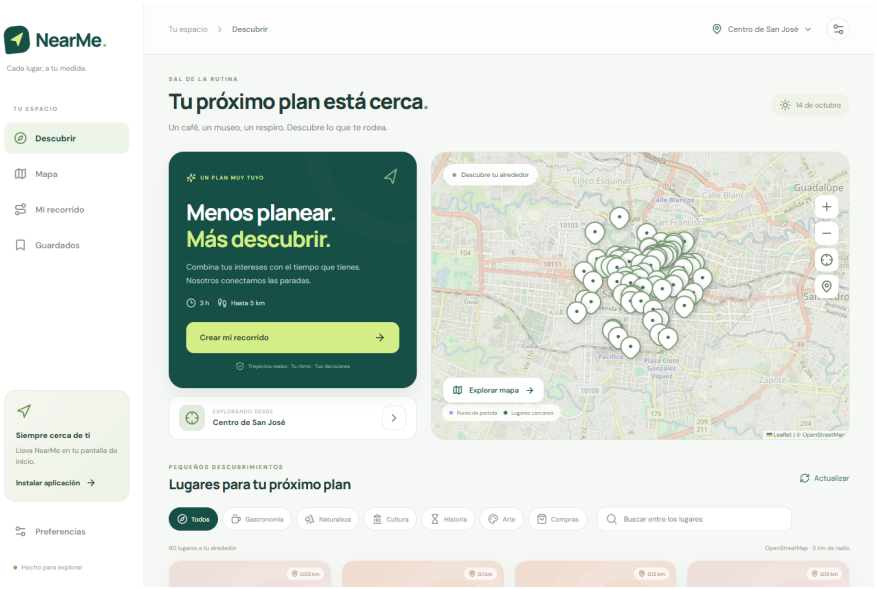


Figura 1. Descubrimiento de lugares alrededor del centro de San José.

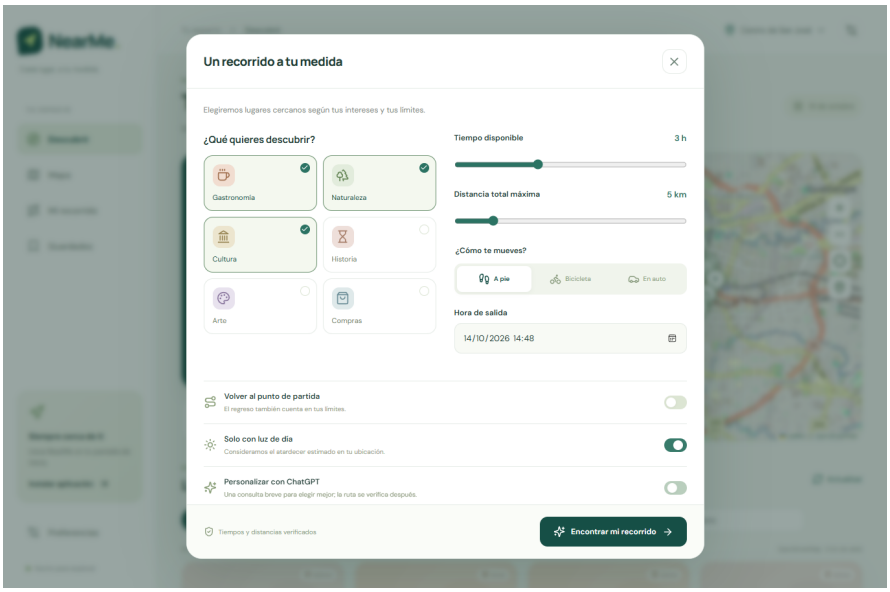


Figura 2. Configuración de intereses, tiempo y distancia antes de generar el recorrido.

5.1. Itinerario y reajuste

En la ejecución se encontraron 80 lugares y se generó un recorrido de 4 paradas, 682 metros y 151 minutos. Se respetaron los límites de 180 minutos y 5 kilómetros utilizados en la prueba. Las duraciones de visita son estimaciones por categoría; los horarios y condiciones de acceso deben confirmarse con cada lugar.

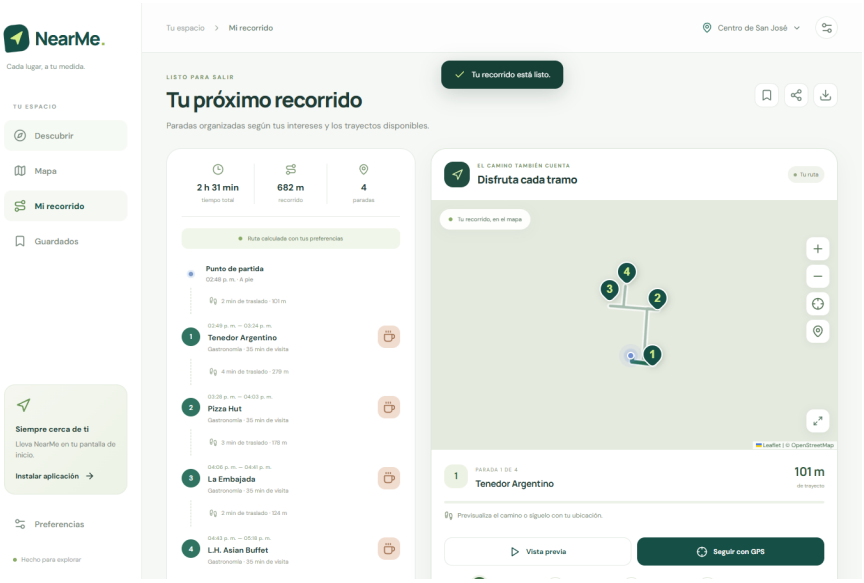


Figura 3. Recorrido calculado con servicios reales, sin IA.

Después de marcar la primera parada como completada, se probó el reajuste. La nueva propuesta omitió esa parada y produjo un recorrido de 40 minutos y 279 metros. No necesariamente conserva todas las visitas pendientes: incluye las compatibles con los nuevos límites y los datos disponibles.

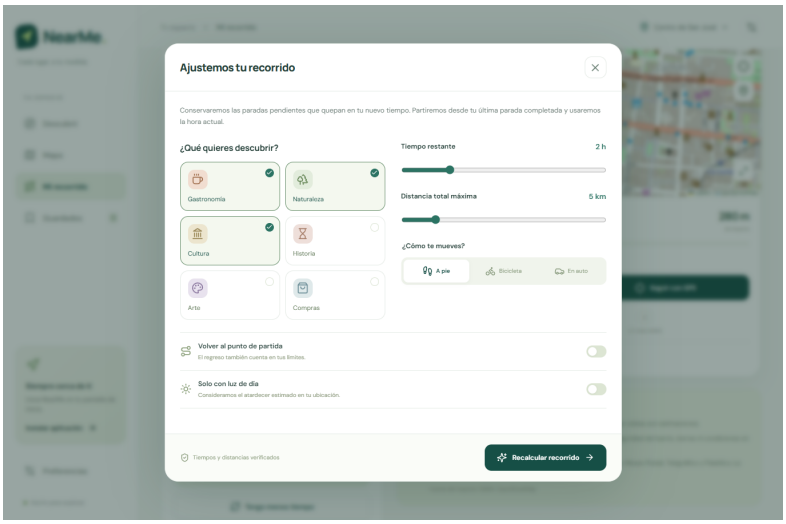


Figura 4. Selección de tiempo restante para recalcular las paradas pendientes.

6. Validación y dificultades

La verificación técnica comprende 26 pruebas unitarias aprobadas, 11 pruebas de navegador aprobadas y una compilación de producción correcta. Las pruebas de navegador utilizan respuestas controladas para comprobar la interfaz, los errores y la persistencia; son distintas de la demo adicional con servicios reales descrita en la sección anterior.

También se comprobó la interfaz a 390 píxeles de ancho, sin desbordamiento horizontal. Esto verifica la adaptación visual, pero no sustituye una prueba de GPS e instalación en un teléfono físico. El enlace HTTPS respondió sin iniciar sesión y su API devolvió un estado correcto.

6.1. Complejidad técnica

Dificultad	**Tratamiento en la implementación**
Disponibilidad de servicios	Tiempos de espera, caché y mensajes de error. La app no inventa una ruta cuando el proveedor falla.
Tiempo y distancia	Se combinan traslados, visitas y margen; se verifica la geometría final antes de aceptar el plan.
Resultados de IA	Solo se aceptan lugares de la búsqueda; el cálculo puede continuar sin IA y existen límites de uso.
Acceso móvil	Enlace HTTPS, permiso explícito de ubicación y elección manual como alternativa. El servidor y el túnel deben permanecer activos.
Reajuste	Se excluyen visitas completadas y se toma la última parada como nuevo origen. La ubicación GPS actual no se incorpora automáticamente en esta acción.
Persistencia local	Preferencias y rutas se conservan en ese navegador. Cambiar dispositivo u origen implica un almacenamiento separado.

6.2. Límites de la comprobación

La demo no verifica cierres, tráfico, seguridad del barrio ni disponibilidad en tiempo real. Los resultados de servicios externos pueden cambiar. Las pruebas automáticas de IA simulan al proveedor y verifican la integración; no acreditan una evaluación de calidad de las respuestas reales. La minuta aporta comentarios de tres personas que probaron la aplicación en computadora; no acredita pruebas de GPS o instalación móvil.

7. Trabajo pendiente y plan de cierre

El trabajo restante se concentra en validar y consolidar la experiencia que ya existe. Las tareas se priorizan por su efecto sobre el flujo principal y la entrega académica.

Prioridad	Pendiente	Criterio de cierre
Alta	Aclarar el cambio de recorrido cuando queda menos tiempo.	Una nueva prueba permite completar el reajuste sin ayuda; se entienden el nuevo origen y las paradas restantes.
Alta	Comprobar enlace y QR desde un teléfono ajeno.	Apertura de la app y generación de un recorrido sin credenciales del equipo.
Alta	Validar GPS, permisos e instalación en dispositivos físicos.	Registro de dispositivo, navegador, resultado y fallos encontrados.
Media	Mejorar la identificación de lugares en el mapa.	Los nombres y categorías se reconocen con facilidad; se atiende el acuerdo registrado en la minuta.
Media	Ampliar gustos o intereses y aclarar su selección.	Las categorías son comprensibles y se evalúan opciones adicionales compatibles con el MVP.
Media	Corregir observaciones de las pruebas y actualizar documentación.	Cambios verificados y guías acordes con React y Node.js.

7.1. Secuencia de trabajo

1. Para la entrega del avance: adjuntar la minuta firmada, presentar los aportes recibidos y confirmar el acceso por QR.
2. Durante la siguiente sesión de trabajo: atender los comentarios sobre mapa, intereses y cambio de recorrido.
3. Antes de la defensa final: probar permisos y recorrido en teléfonos físicos, comprobar casos límite y repetir las verificaciones después de los cambios.

No se incluyen como pendientes obligatorios una red social, pagos o reseñas completas, porque no pertenecen al alcance presentado. Un posible uso del GPS actual al reajustar debe decidirse de forma explícita; la acción existente ya comunica que parte de la última parada completada.

7.2. Acceso para la demostración

`https://smpz2ghd-8787.use.devtunnels.ms/`

El enlace es temporal. La computadora, el servidor y el túnel de VS Code deben permanecer activos. Puede abrirse en un navegador móvil; instalar la PWA es opcional.

8. Retroalimentación de terceros

Se adjunta una minuta de cuatro páginas: un resumen firmado por la integrante que registró la sesión y tres hojas con respuestas y firmas de participantes. Los cuatro registros consignan el **12 de octubre de 2026**, en modalidad presencial. Las tres personas marcaron que probaron la aplicación en computadora.

8.1. Resultados registrados

Tarea	Sin ayuda	Con ayuda
Abrir la aplicación	3	0
Elegir intereses, tiempo y distancia	2	1
Crear un recorrido	3	0
Entender los lugares y el mapa	2	1
Cambiar el recorrido con menos tiempo	0	3

Según las casillas de las hojas, las tres personas abrieron la aplicación y crearon un recorrido sin ayuda. Todas necesitaron apoyo para cambiar el plan con menos tiempo. No se marcaron tareas como “No pude hacerlo”. Estos resultados corresponden a una muestra de tres personas y no sustituyen una validación más amplia.

8.2. Comentarios y acuerdos

- **Participante 1:** la aplicación le pareció interesante; señaló dificultad al actualizar el recorrido y propuso mejorar el mapa.
- **Participante 2:** valoró que se proponga un recorrido; le costó entender los lugares en el mapa y pidió identificar qué es cada lugar.
- **Participante 3:** consideró innovadora la idea; tuvo dificultad al elegir intereses y sugirió agregar más opciones.

El resumen firmado recoge dos acuerdos: **mejorar el mapa** y **agregar más gustos o intereses**. A partir de la ayuda requerida por las tres personas, también se identifica como prioridad revisar las instrucciones y los resultados del reajuste. Estos cambios se registran como trabajo pendiente; la minuta no acredita que ya se hayan implementado.

Se conserva el escaneo original y se entrega una copia con páginas A4 en el mismo orden. No se cambiaron fechas, respuestas ni firmas. La evidencia corresponde a uso en computadora; GPS e instalación móvil siguen pendientes de comprobar.

9. Conclusiones

NearMe pasó de un prototipo que representaba el flujo a una aplicación capaz de consultar lugares y calcular recorridos. La ejecución con servicios reales permitió comprobar una ruta dentro de los límites configurados y su reajuste después de completar una visita. Las pruebas técnicas respaldan el funcionamiento de la interfaz y de componentes del backend.

El modelo freemium propuesto ofrece una forma de mantener accesible la planificación básica y evaluar ingresos por uso avanzado. Su viabilidad necesita validación; no se ha implementado cobro en el MVP. Las pruebas con terceros aportan evidencia firmada y orientan las siguientes mejoras: identificación de lugares, selección de intereses y claridad del reajuste. La verificación específica en teléfonos físicos sigue pendiente.

Referencias

Cortés, K., Chacón, D., & Lanuza, C. (2026). *NearMe: Primer avance del proyecto* [Informe académico]. Universidad Nacional de Costa Rica.

Corrales Ureña, M. A. (2025). *Modelos de negocios* [Diapositivas del curso EIF409]. Universidad Nacional de Costa Rica. https://aulavirtual.una.ac.cr/mod/resource/view.php?id=225350

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). *Generación de modelos de negocio* (L. Vázquez, Trad.). Deusto.

Universidad Nacional de Costa Rica. (2026). *Programa de curso: EIF409 Aplicaciones Informáticas Globales, II Ciclo 2026*. https://aulavirtual.una.ac.cr/mod/resource/view.php?id=226642

Universidad Nacional de Costa Rica. (s. f.). *Guía definición de propuestas de proyecto* [Material del curso]. https://aulavirtual.una.ac.cr/mod/resource/view.php?id=225373